Testes do Citizen Assist AI

1. Objetivo

Os testes foram realizados para verificar o funcionamento do chatbot Citizen Assist AI, avaliando sua capacidade de interpretar perguntas dos usuários, utilizar a ferramenta de cálculo de consumo energético e apresentar recomendações relacionadas à economia de energia e sustentabilidade.

2. Ambiente de testes

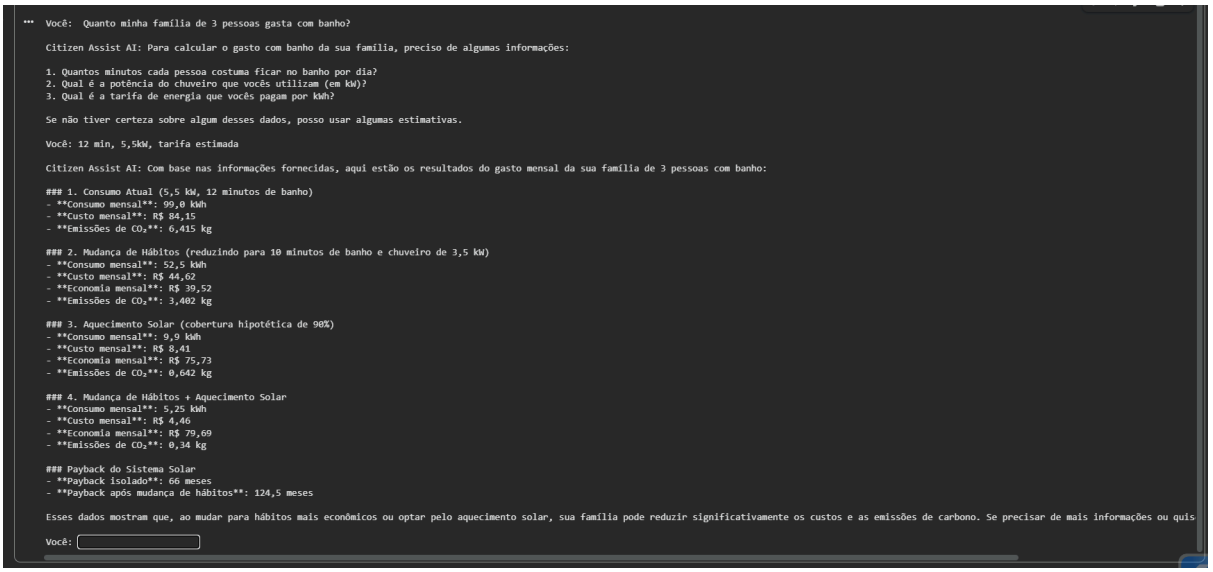
- **Linguagem:** Python
- **Ambiente:** Google Colab
- **Modelo de IA:** GPT-4o-mini
- **API:** OpenAI API

3. Casos de teste

Teste 1 — Consumo de energia

Pergunta: Quanto minha família de 3 pessoas gasta com banho?

Objetivo: Verificar se o chatbot consegue estimar o consumo de energia e o custo mensal considerando o número de moradores.



Teste 2 — Recomendações de economia

Pergunta: Como posso economizar energia no banho?

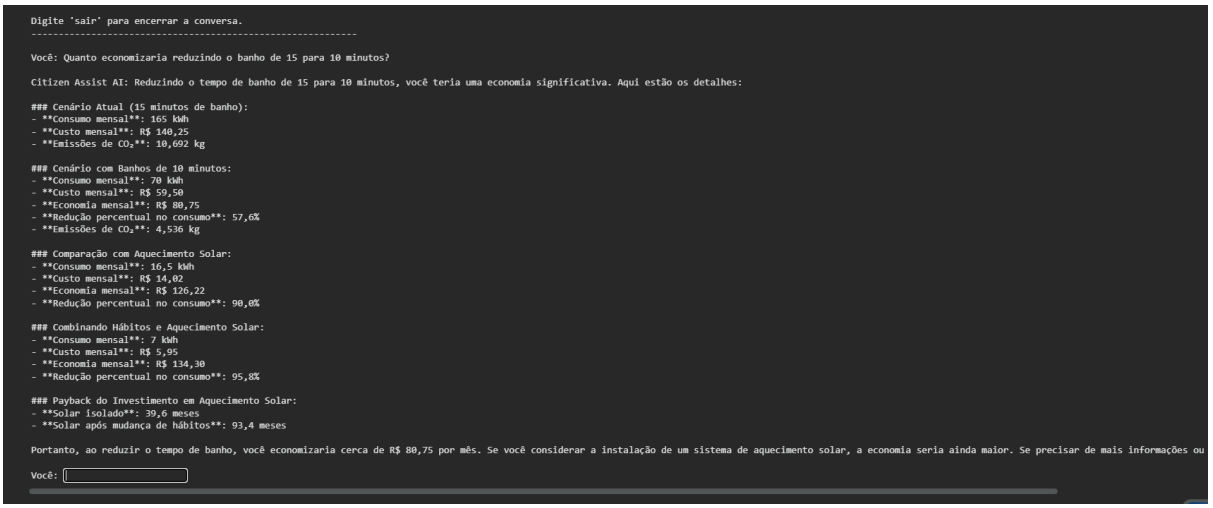
Objetivo: Verificar se o chatbot consegue apresentar recomendações práticas para reduzir o consumo de energia.



Teste 3 — Redução do tempo de banho

Pergunta: Quanto economizaria reduzindo o banho de 15 para 10 minutos?

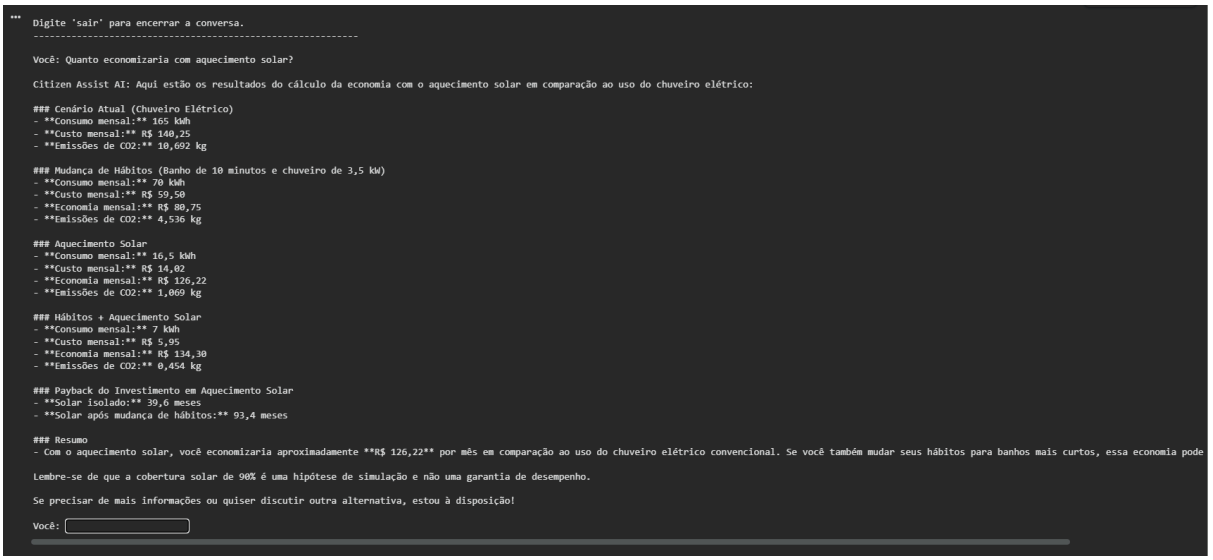
Objetivo: Avaliar a capacidade do chatbot de comparar o consumo e os custos entre dois cenários de duração do banho.



Teste 4 — Aquecimento solar

Pergunta: Quanto economizaria com aquecimento solar?

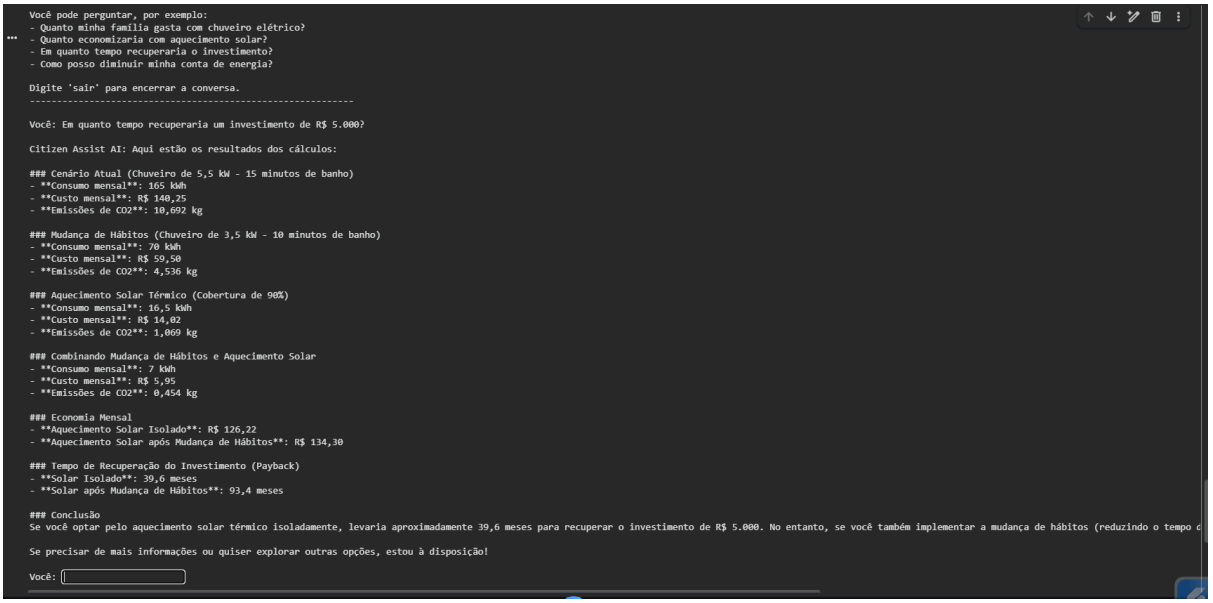
Objetivo: Verificar se o chatbot consegue estimar a economia proporcionada pelo aquecimento solar em comparação ao chuveiro elétrico convencional.



Teste 5 — Retorno do investimento

Pergunta: Em quanto tempo recuperaria um investimento de R$ 5.000?

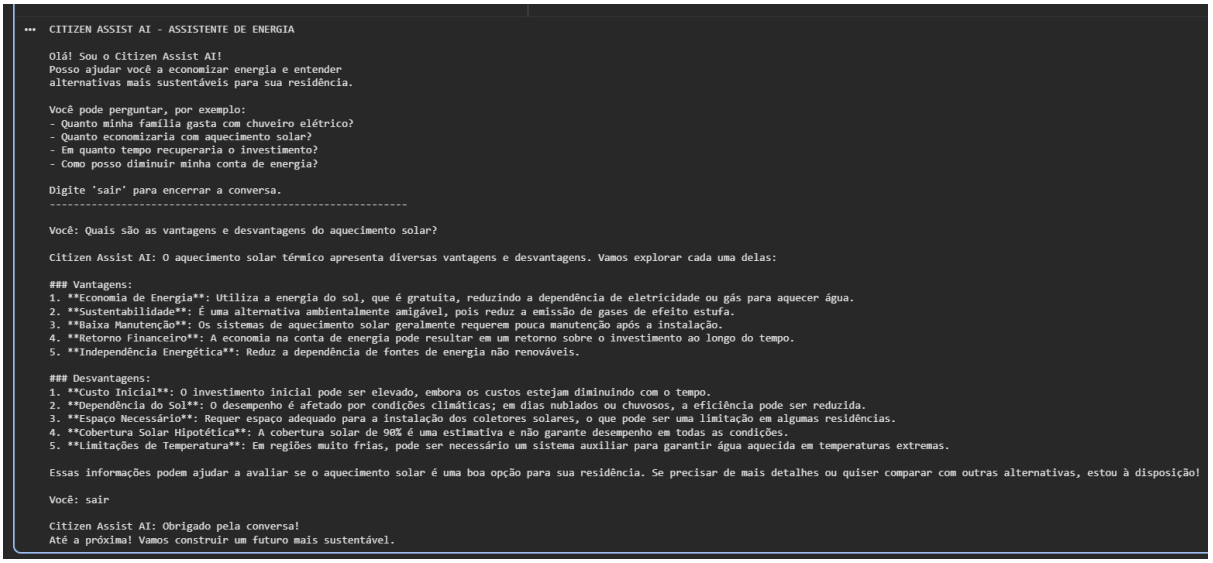
Objetivo: Verificar se o chatbot consegue estimar o período de retorno do investimento com base na economia mensal calculada.



Teste 6 — Vantagens e desvantagens

Pergunta: Quais são as vantagens e desvantagens do aquecimento solar?

Objetivo: Avaliar se o chatbot consegue explicar os benefícios, limitações e aspectos ambientais e financeiros do aquecimento solar.



4. Considerações finais

Os testes permitem avaliar a capacidade do Citizen Assist AI de interpretar perguntas, realizar cálculos de consumo energético e apresentar alternativas para reduzir gastos e impactos ambientais.

Os resultados registrados correspondem às respostas observadas durante a execução do chatbot no ambiente de testes.